



Analyse B 4

07/03/2025

2025-03-07

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Séries Géométriques

1.1.1 Déf

Soit $r \in \mathbb{R}$ la suite $(a_n)_{n \geq 0}$, $a_n = r$ est la suite géométrique de raison r

1.1.1.1 Ex

$$1, 2, 4, 8, 16, \dots \mid r = 2$$

$$1, 1, 1, 1, \dots \mid r = 1$$

$$1, -1, 1, -1, \dots \mid r = -1$$

1.1.2 Proposition (Convergence des suites géométriques)

Soit (a_n) la suite géométrique de raison r .

(a_n) :

- Converge vers 1 si $r = 1$
- Converge vers 0 si $-1 < r < 1$
- Diverge sinon

1.1.2.1 Preuve

- Si $r = 1$, $a_n = 1$ suite constante converge.
- Si $r = -1$, $a_n = (-1)^n$ diverge.
- si $|r| > 1$

$$|a_n| = |r^n| = |r|^n \text{ diverge}$$

Si $|a_n| \rightarrow +\infty \Rightarrow a_n$ diverge

- Si $|r| < 1$
 - Si $r = 0 \mid a_n = 0$
 - Si $r \neq 0$, $|r| = \frac{1}{r'}$, $r' > 1$ par le point précédent $\lim_n (r')^n = +\infty$ donc $|a_n| \rightarrow 0$ or $-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$ donc par les deux gendarmes $a_n \rightarrow 0$

1.1.2.2 Remarque

$$(|a_n| \rightarrow 0) \Rightarrow (a_n \rightarrow 0)$$

1.1.3 Déf

Soit $r \in \mathbb{R}$ et (a_n) la suite géométrique de raison r . On définit la suite de sommes partielles $(S_n)_{n \geq 0}$

$$S_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

$$= \sum_{i=0}^n (r^i)$$

1.1.3.1 Exemples

- $r = 0.1$ $a_n = 1, 0.1, 0.01$ $S_n = 1, 1.1, 1.11$
- $r = -2$ $a_n = 1, -2, 4, -8$ $S_n = 1, -1, 3, -5, 11, -21$

1.1.3.2 Lemme

Soit $r \in \mathbb{R}$ et $S_n = \sum_{i=0}^n r^i$ alors

$$S_n = \left\{ n+1 \text{ si } r = 1; \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \text{ si } r \neq 1 \right\}$$

1.1.3.3 Preuve

Si $r = 1$

$$S_n = 1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$$

Si $r \neq 1$

$$S_n = 1 + \dots + r^n$$

$$rS_n = r + \dots + r^{n+1}$$

$$(1-r)S_n = 1 - r^{n+1}$$

$$S_n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

1.1.3.4 Example

$$r = 0.1 \quad (S_n) = 1, 1.1, 1.11 \quad S_n = \frac{1-(0.1)^{n+1}}{0.9}$$

On va étudier la convergence de $(S_n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^n r^i$

1.1.4 Proposition

Soit $r \in \mathbb{R}$ et $S_n = \sum_{i=0}^n r^i$ alors $S_n \left\{ \begin{array}{l} \text{converge vers } \frac{1}{1-r} \text{ si } |r| < 1; \\ \text{diverge sinon} \end{array} \right\}$

1.1.4.1 Preuve

- Si $r = 1, S_n = n + 1 \rightarrow +\infty$
- Si $r \neq 1, S_n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$
 - Si $|r| < 1, r^{n+1} \rightarrow 0$ et $S_n \rightarrow \frac{1}{1-r}$
 - Si $|r| > 1$, on sait que r^{n+1} diverge S_n doit diverger aussi car sinon $r^{n+1} = 1 - (1-r)S_n = 1 - (1-r)L$ converge

1.1.4.2 Exemples

1. $r = \frac{1}{2}$ On cherche la limite

$$S_n = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}} \right) \rightarrow 2$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} - 1 \\ &= 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^i * 3}{2^i} &= -\frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \right) = -\frac{3}{2} \frac{1}{1 - (-\frac{1}{2})} = -1 \\
 &= 3 \sum_{j=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^j + 1 = -\frac{3}{2} \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = -1
 \end{aligned}$$

3. Montrer que $2.\bar{34} = 2 + 0.34 + 0.0034 + \dots \in \mathbb{Q}$

$$= 2 + \frac{34}{100} \left(1 + \frac{1}{100} + \frac{1}{100^2} + \dots \right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{100}} = 2 + \frac{34}{100} \left(\frac{100}{99} \right) = \frac{232}{99} \in \mathbb{Q}$$

4. Soit $e_n = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2!} + \dots$. On étudie la convergence de (e_n)

$$e_{n+1} - e_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0 \text{ donc } (e_n) \text{ croissante } \forall n \geq 2 \mid \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$e_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^n} - 1 = 1 + \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - (\frac{1}{2})} = 1 + 2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) < 3$$

(e_n) étant croissante et majorée par 3, elle admet une limite notée $e := \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!}$

On peut montrer que $2 \leq e \leq 3 \forall n \geq 2 \mid e_n > e_1 = 2$ donc $2 \leq e \leq 3$

on sait aussi que $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$

5. Le flocon de von Koch

- étape 0

On a un triangle d'aire 1 et de côté l_0

- étape n, $n > 0$

Couper chaque côté en 3 et ajouter un triangle équilatérale à la place du segment au milieu de chaque côté

On s'intéresse à l'aire du flocon A_n et au périmètre P_n

Nombre de côtés à chaque étape :

1. $C_0 = 3$
2. $C_1 = 4C_0$
3. $C_2 = 4C_1$
4. $C_n = 4^n * 3$

Longueur des côtés à chaque étape :

1. l_0
2. $l_1 = \frac{1}{3}l_0$
3. $l_n = \frac{1}{3^n}l_0$

Aire d'un petit triangle :

1. $a_0 = 1$
2. $a_1 = \frac{1}{9}a_0$
3. $a_n = \frac{1}{9^n}a_0$

Aire du flocon:

1. $A_0 = 1$

2. $A_1 = A_0 + C_0 a_1$

3. $A_{n+1} = A_n + C_n a_{n+1} = 1 + \frac{1}{3} \left(1 + \frac{4}{9} + \frac{4^2}{9^2} + \dots \right) = 1 + \frac{1}{3} \frac{1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n}{\frac{5}{9}} + 1 + \frac{3}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n \right) = \frac{8}{5}$

Périmètre du flocon: $P_n = C_n l_n = 3l_0 \left(\frac{4}{3}\right)^n \rightarrow +\infty$